MATEMÁTICAS · CLEI IV · A

Ecuaciones de primer grado

Una ecuación es una igualdad con una incógnita. Nuestro objetivo es encontrar el valor de x.

Para resolverla, aplicamos la misma operación en ambos lados de la igualdad hasta despejar la incógnita.

EJEMPLO RESUELTO

2x + 6 = 14

1. Resta 6 a ambos lados: 2x = 8
2. Divide entre 2: x = 4
3. Comprueba: 2(4) + 6 = 14

Ahora tú: resuelve 3x + 5 = 20.

TEMA · ÁLGEBRA

Actividades

1. Resuelve 4x - 3 = 13 y comprueba el resultado.
2. Resuelve 5(x + 2) = 35.
3. ¿Qué valor de x cumple 2x + 7 = x - 1?
4. Formula una ecuación cuya solución sea x = -3.
5. Corrige el error de quien escribió: de 3x = 12 sacó x = 4 pero no comprobó.
6. Explica con tus palabras por qué puedes sumar lo mismo en ambos lados.

TEMA · ÁLGEBRA

Ejercicios resueltos

a) x + 9 = 15 ’ x = 6

b) 7x = 42 ’ x = 6

c) x/3 - 2 = 5 ’ x = 21

d) 2(x - 1) = 10 ’ x = 6

Recuerda comprobar siempre la solución sustituyéndola en la ecuación original.

TEMA · ÁLGEBRA

Repaso

· El término independiente pasa al otro lado cambiando de signo.

· Si la incógnita está multiplicada, se divide el otro lado.

· Si la incógnita está dividida, se multiplica el otro lado.

· Comprueba siempre: escribe la sustitución y verifica la igualdad.